

16. Spring Boot CLI (Command Line Interface)

16.1. Giới thiệu về Spring Boot CLI

Spring Boot CLI (Command Line Interface) là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn phát triển ứng dụng Spring Boot một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng Groovy. Nó giúp giảm thiểu boilerplate code và cho phép bạn tập trung vào việc viết logic nghiệp vụ. Với Spring Boot CLI, bạn có thể chạy các ứng dụng Spring Boot từ một file Groovy duy nhất, mà không cần phải thiết lập một dự án Maven hay Gradle đầy đủ.

CLI tự động phát hiện các dependency cần thiết dựa trên mã nguồn của bạn và tự động cấu hình ứng dụng, giúp quá trình phát triển trở nên cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện cho việc thử nghiệm các ý tưởng hoặc tạo các ứng dụng nhỏ.

16.2. Cài đặt Spring Boot CLI

16.2.1. Sử dụng SDKMAN! (khuyến nghị)

SDKMAN! (The SDK Manager) là một công cụ tuyệt vời để quản lý nhiều phiên bản của các SDK dựa trên JVM, bao gồm Spring Boot CLI. Đây là cách cài đặt được khuyến nghị:

1. **Cài đặt SDKMAN!** (nếu chưa có):
2. **Cài đặt Spring Boot CLI:**
3. **Kiểm tra phiên bản:**

16.2.2. Cài đặt thủ công

Bạn có thể tải xuống Spring Boot CLI từ trang web chính thức của Spring (<https://repo.spring.io/release/org/springframework/boot/spring-boot-cli/>) và giải nén nó. Sau đó, thêm thư mục `bin` vào biến môi trường `PATH` của bạn.

16.3. Sử dụng Spring Boot CLI

16.3.1. Tạo và chạy một ứng dụng đơn giản

1. **Tạo một file Groovy** (ví dụ: `app.groovy`):

2. **Chạy ứng dụng:**

- Tải xuống các dependency cần thiết (ví dụ: `spring-boot-starter-web`).
- Biên dịch mã Groovy.
- Khởi động ứng dụng trên cổng mặc định (8080).

16.3.2. Thêm các dependency

Spring Boot CLI tự động phát hiện các dependency cần thiết dựa trên các annotation và lớp bạn sử dụng. Ví dụ:

- `@RestController` hoặc `@Controller` sẽ tự động thêm `spring-boot-starter-web` .
- `@Entity` hoặc `JpaRepository` sẽ tự động thêm `spring-boot-starter-data-jpa` và một driver cơ sở dữ liệu nhúng (như H2).

Bạn cũng có thể khai báo các dependency một cách rõ ràng bằng cách sử dụng `@Grab` annotation của Groovy:

Plain Text

```
@RestController
@Grab("mysql:mysql-connector-java") // Thêm MySQL JDBC driver
class MyController {
    @GetMapping("/")
    String home() {
        "Hello Spring Boot CLI with MySQL!"
    }
}
```

16.3.3. Sử dụng các lệnh CLI khác

- `spring init` : Tạo một dự án Spring Boot mới (tương tự Spring Initializr).
- `spring jar` : Đóng gói ứng dụng thành một file JAR thực thi.

- **spring test** : Chạy các bài kiểm thử.
- **spring help** : Hiển thị danh sách các lệnh có sẵn.

16.4. Bản chất của Spring Boot CLI

Bản chất của Spring Boot CLI là cung cấp một môi trường phát triển nhanh chóng và nhẹ nhàng cho các ứng dụng Spring Boot, đặc biệt hữu ích cho việc prototyping, thử nghiệm các ý tưởng, hoặc tạo các ứng dụng nhỏ. Nó tận dụng sức mạnh của Groovy để giảm thiểu boilerplate code và tự động hóa việc quản lý dependency và cấu hình. Mặc dù không được khuyến nghị cho các dự án lớn và phức tạp (nơi Maven/Gradle cung cấp khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn), Spring Boot CLI là một công cụ tuyệt vời để nhanh chóng khởi động và chạy các ứng dụng Spring Boot với ít rào cản nhất.